Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет

Кафедра информационных технологий
и автоматизированных систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине
«Математические методы теории систем»

**Оптимизация производственного плана
промышленных PoE-коммутаторов
при ограниченных ресурсах сборки и испытаний**

Выполнила: студентка группы РИС-26-1м
Вышенская Екатерина Игоревна

Проверил: старший преподаватель
Аксёнов А. А.

Пермь — 2026

1 Постановка задачи

Цель работы — составить недельный план выпуска промышленных PoE-коммутаторов, обеспечивающий максимальную маржинальную прибыль при ограниченных запасах компонентов, трудовых ресурсах и мощности испытательного оборудования. Задача решается симплекс-методом в электронной таблице Excel и в статистической среде R.

Учебный сборочный участок выпускает три условные модели для уличного видеонаблюдения: P4 на четыре PoE-порта, P8 на восемь портов и P8H на восемь портов с повышенным бюджетом питания. PoE означает передачу питания подключённому устройству по сетевому кабелю.

Все числовые данные разработаны автором для лабораторной работы. Это условные нормативы и цены, а не сведения о реальном предприятии. Статья преподавателя использована как образец постановки производственной задачи [1].

Таблица 1 — Экономические параметры изделий

Показатель	P4	P8	P8H
Цена реализации, руб./шт.	14 000	22 000	34 000
Переменные затраты, руб./шт.	9 000	14 000	20 000
Маржинальная прибыль, руб./шт.	5 000	8 000	14 000

Маржинальная прибыль равна цене реализации за вычетом переменных затрат, включая компоненты и прочие расходы, зависящие от выпуска. Постоянные расходы, налоги и стоимость дополнительной мощности не учитываются. Результат не является чистой прибылью предприятия.

Планирование охватывает одну условную рабочую неделю. Изготовленные устройства предполагается реализовать в пределах заданного спроса; обязательного минимального выпуска отдельных моделей нет.

2 Исходные данные и допущения

Нормы на одно устройство и недельные лимиты приведены в таблице 2. Блок PoE и модуль питания — условные унифицированные компоненты. В усиленной модели используются два модуля питания.

Таблица 2 — Расход ресурсов и недельные ограничения

Ресурс	Единица	P4	P8	P8H	Лимит
Блоки PoE	шт.	1	2	2	160
Модули питания	шт.	1	1	2	130
Сборка и настройка	чел.-ч	1	2	3	160
Проверка под нагрузкой	стендо-ч	1	1	3	130
Температурные испытания	место-ч	2	4	5	300
Спрос на P4	шт.	1	0	0	60
Спрос на P8	шт.	0	1	0	50
Спрос на P8H	шт.	0	0	1	40

Стендо-час — час занятия одного независимого канала проверки; место-час — час занятия одного места в климатической камере. Лимиты суммируют доступную мощность каналов и мест. Приняты совместимые режимы изделий и отсутствие дополнительных потерь при формировании партий.

Расходы ресурсов аддитивны и пропорциональны выпуску. Нормы, цены и спрос постоянны в пределах недели. Брак, ремонт, переналадка, незавершённое производство и очередность прохождения операций не моделируются. Поэтому рассчитывается агрегированный производственный план, а не календарное расписание испытаний.

Исходные данные сохранены в CSV с разделителем «;» и кодировкой UTF-8. В продукция.csv строка соответствует изделию, в ресурсы.csv — ограничению. Столбцы P4, P8, P8H задают матрицу норм, «Запас» — лимиты. Эти же числа находятся на листе «Модель» книги Excel.

3 Математическая модель

Введём переменные x_1, x_2 и x_3 — недельные объёмы выпуска изделий P4, P8 и P8H соответственно, в штуках. Целевая функция выражает суммарную маржинальную прибыль в рублях:

$$Z = 5000x_1 + 8000x_2 + 14000x_3 \to \max. \tag{1}$$

Ограничения на компоненты, сборку и испытания имеют вид:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 &\le 160;\\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\le 130;\\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\le 160;\\ x_1 + x_2 + 3x_3 &\le 130;\\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 &\le 300. \end{aligned} \tag{2}$$

Ограничения спроса и неотрицательности:

$$x_1 \le 60; \quad x_2 \le 50; \quad x_3 \le 40; \tag{3}$$

$$x_1 \ge 0; \quad x_2 \ge 0; \quad x_3 \ge 0. \tag{4}$$

В матричной форме задача записывается как $\max c^{\mathrm{T}}x$ при $Ax \le b$ и $x \ge 0$. Решается непрерывная задача линейного программирования: условие целочисленности на этапе симплекс-расчёта не добавляется. Полученный оптимум оказался целочисленным, поэтому он допустим и оптимален также для выпуска неделимых изделий. Округление решения не выполнялось.

Для перехода к канонической форме вводятся неотрицательные переменные остатков s_1, …, s_8: $Ax + s = b$. Начальный допустимый базис задаётся остатками ресурсов, при этом $x = 0$, $s = b$ и $Z = 0$. Все правые части неотрицательны, поэтому этап поиска искусственного базиса не требуется.

4 Решение симплекс-методом в Excel

В книге «Расчёт_коммутаторов.xlsx» лист «Модель» содержит исходные параметры и итог; лист «Симплекс» — начальную таблицу и четыре перехода. Коэффициенты последующих таблиц вычисляются формулами.

Используется запись $Z - c^{T}x = 0$. Входит переменная с наиболее отрицательным коэффициентом. Выходящая строка определяется минимумом отношения свободного члена к положительному элементу входящего столбца. Разрешающая строка делится на разрешающий элемент; из остальных строк вычитается её соответствующее кратное.

Таблица 3 — Последовательность симплекс-переходов

Шаг	Входит / выходит	x_1	x_2	x_3	Z, руб.
0	Начальный базис	0	0	0	0
1	x_3 / s_8	0	0	40	560 000
2	x_2 / s_4	0	10	40	640 000
3	s_8 / s_3	0	30	100/3	2 120 000/3
4	x_1 / s_5	40	30	20	720 000

Сначала входит x_3 с коэффициентом −14 000. Отношения равны 80; 65; 160/3; 130/3; 60 и 40. Минимум соответствует спросу на Р8Н, поэтому выходит s_8. В третьем переходе s_8 возвращается в базис: выпуск Р8Н уменьшается, высвобождая мощность для Р8.

После четвёртого перехода отличны от нуля только оценки при s_3, s_4 и s_5: 1000, 2000 и 1000. Все оценки неотрицательны, поэтому выполнен критерий оптимальности. Итоговое уравнение:

$$Z + 1000s_3 + 2000s_4 + 1000s_5 = 720000. \quad (5)$$

Допуск выбора столбца — 10^{-8}. Целевая функция — СУММПРОИЗВ(B5:D5;B11:D11). При изменении данных проверяется статус: четырёх переходов может не хватить.

5 Повторное решение через надстройку Excel

Дополнительно подготовлен лист Solver, совместимый с надстройкой «Поиск решения». Параметры запуска приведены в таблице 4. Для линейной модели выбирается метод «Симплекс LP» (Simplex LP); назначение целевой ячейки и изменяемых переменных соответствует документации Microsoft [2].

Таблица 4 — Параметры «Поиска решения» на листе Solver

Параметр	Значение
Оптимизируемая ячейка	$B$8
Направление оптимизации	Максимум
Изменяемые ячейки	$B$5:$D$5
Ресурсные ограничения	$F$11:$F$18 ≤ $E$11:$E$18
Неотрицательность	$B$5:$D$5 ≥ 0
Метод решения	Симплекс LP / Simplex LP

Для повторения расчёта открыть лист Solver в настольном Excel, заменить B5:D5 нулями и выбрать «Данные → Поиск решения». Ввести параметры таблицы 4, выполнить поиск и сохранить решение. Ограничения «целое» не добавляются: проверяется непрерывный симплекс-метод.

В B8 записана формула =SUMPRODUCT(B5:D5,B7:D7), в русской локализации — СУММПРОИЗВ. F11:F18 вычисляют расход, G11:G18 — остаток ресурсов. Сохранённые значения B5:D5 равны 40, 30 и 20 для сравнения с табличным решением.

Выполненный расчёт в Excel-файле — симплекс-таблицы на формулах. Надстройка Solver при подготовке не запускалась; её лист предоставлен для дополнительного воспроизведения. Формулы проверены изменением лимита проверки со 130 до 132 стендо-часов: план стал (44; 28; 20), целевая функция — 724 000 руб. Затем исходный лимит восстановлен.

После изменения данных Solver запускается заново: его изменяемые ячейки сами не оптимизируются. Основной лист связан с последней симплекс-таблицей формулами.

6 Решение в статистической среде R

Для второго способа использована функция boot::simplex, реализующая табличный симплекс-метод [3]. Матрица A, вектор b и коэффициенты c формируются из исходных CSV-файлов. Параметр maxi = TRUE задаёт максимизацию; условие $x \geq 0$ учитывается функцией автоматически.

Основной фрагмент программы:

```
products <- read.csv2("данные/продукция.csv",
                      fileEncoding = "UTF-8-BOM")
resources <- read.csv2("данные/ресурсы.csv",
                       fileEncoding = "UTF-8-BOM")
A <- as.matrix(resources[, products$Модель])
b <- resources$Запас
c <- products$Цена_руб - products$Затраты_руб
fit <- boot::simplex(a = c, A1 = A, b1 = b,
                     maxi = TRUE, n.iter = 1000,
                     eps = 1e-9)
stopifnot(fit$solved == 1)
x <- as.numeric(fit$soln)
value <- sum(c * x)
slack <- b - as.vector(A %*% x)
```

Скрипт решение.R выполнен в R 4.6.0 через WebR 0.6.0 с пакетом boot 1.3-32. Получен статус solved = 1, означающий найденный оптимум [4]. Результаты: $x_1 = 40$, $x_2 = 30$, $x_3 = 20$, $Z = 720\,000$ руб. Максимальное нарушение неравенств равно нулю; отклонение компонент от целых не превышает $2{,}85 \cdot 10^{-14}$ и связано с машинной арифметикой.

Программа проверяет допустимость и двойственную оценку, решает четыре сценария. В папке «результаты» сохраняются протокол_R.txt, план.csv, ресурсы.csv и сценарии.csv.

Запуск из папки репозитория: Rscript решение.R. При необходимости установите пакет командой install.packages("boot"). Скрипт работает и в обычной среде R.

7 Результат и проверка оптимальности

Таблица 5 — Оптимальный производственный план

Модель	Выпуск, шт.	Маржа, руб./шт.	Вклад, руб.
P4	40	5 000	200 000
P8	30	8 000	240 000
P8H	20	14 000	280 000
Итого	90	—	720 000

Таблица 6 — Использование ресурсов при оптимальном плане

Ресурс	Лимит	Расход	Остаток	Загрузка, %
Блоки PoE, шт.	160	140	20	87,5
Модули питания, шт.	130	110	20	84,6
Сборка, чел.-ч	160	160	0	100,0
Проверка, стендо-ч	130	130	0	100,0
Камера, место-ч	300	300	0	100,0

Спрос не превышен: $40 \le 60$, $30 \le 50$, $20 \le 40$. Сборка и испытания используются полностью; по 20 блоков PoE и модулей питания остаются в запасе. Выручка — 1 900 000 руб., переменные затраты — 1 180 000 руб., разность — 720 000 руб.

Сложим ограничения сборки, проверки и камеры с весами 1000, 2000 и 1000. Для любого допустимого плана получим верхнюю границу:

$$Z \le 1000 \cdot 160 + 2000 \cdot 130 + 1000 \cdot 300 = 720000. \qquad (6)$$

Найденный план достигает этой границы. Двойственный вектор $y = (0, 0, 1000, 2000, 1000, 0, 0, 0)$ неотрицателен, $A^{T}y = c$. Следовательно, план глобально оптимален.

Определитель матрицы трёх активных ограничений равен 1, поэтому план единственный. Независимый перебор всех 165 сочетаний трёх граничных плоскостей также дал максимум 720 000 руб. при (40; 30; 20).

8 Анализ ограничений и применимости модели

Локальный прирост максимальной маржинальной прибыли составляет 1000 руб. на человеко-час сборки, 2000 руб. на стендо-час проверки и 1000 руб. на место-час камеры. Оценки действуют при сохранении оптимального базиса и не учитывают стоимость расширения мощности.

Таблица 7 — Повторное решение при изменении одного лимита

Сценарий	P4	P8	P8H	Z, руб.	Прирост, руб.
Базовый план	40	30	20	720 000	0
Сборка +2 чел.-ч	26	32	24	722 000	2 000
Проверка +10 стендо-ч	60	20	20	740 000	20 000
Камера +5 место-ч	55	30	15	725 000	5 000
Блоки PoE +10 шт.	40	30	20	720 000	0

Каждый сценарий рассчитан отдельным запуском boot::simplex при неизменных прочих условиях. Закупка дополнительных блоков PoE сама по себе не даёт прироста: их исходный запас не был ограничивающим.

При увеличении только сборочного времени на Δ часов новый план внутри прежнего базиса равен $(40 - 7\Delta;\ 30 + \Delta;\ 20 + 2\Delta)$; формула действует для $0 \le \Delta \le 40/7$. Для дополнительного времени проверки план равен $(40 + 2\Delta;\ 30 - \Delta;\ 20)$ при $0 \le \Delta \le 10$. Для камеры — $(40 + 3\Delta;\ 30;\ 20 - \Delta)$ при $0 \le \Delta \le 20/3$. Это границы для непрерывной модели; вне них требуется повторная оптимизация.

Проверка под нагрузкой имеет наибольшую оценку на единицу своего ресурса. Это не доказывает выгодность приобретения нового стенда: единицы ресурсов различаются, стоимость расширения не задана. Для решения об инвестициях прирост маржинальной прибыли нужно сопоставить с дополнительными затратами.

Для реального участка нужны фактические нормативы, спрос, данные о браке, совместимости температурных режимов и последовательности операций. При необходимости добавляются целочисленность, партии и календарное расписание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построена задача линейного программирования с тремя переменными и восемью ограничениями на компоненты, сборку, испытания и спрос. Исходные данные учебные и не приписываются реальному производителю.

Четыре симплекс-перехода в Excel дали недельный выпуск 40 коммутаторов P4, 30 P8 и 20 P8H с максимальной маржинальной прибылью 720 000 руб. Расчёт boot::simplex в R дал тот же результат. План целочисленный без округления.

Проверены допустимость плана, совпадение двух способов и достижение двойственной верхней границы. Оптимальность дополнительно подтверждена точной арифметикой и перебором вершин. Совпадение программных результатов подкреплено математическим доказательством.

Сборка и испытания полностью загружены, часть компонентов остаётся в запасе. Дополнительные 10 стендо-часов увеличивают целевую функцию на 20 000 руб., а закупка ещё 10 блоков PoE её не меняет.

Цель работы достигнута. Модель пригодна для изучения распределения ресурсов и сравнения сценариев в пределах допущений. Управленческое применение требует реальных данных и проверки плана по сменам и партиям. Экономический результат представляет маржинальную прибыль.

К отчёту прилагаются книга Excel с формульными симплекс-таблицами и листом для Solver, полный R-скрипт, исходные CSV-файлы, протокол выполнения R и результаты проверочных расчётов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Косарева К. Д., Гусарова Н. С. Построение оптимального производственного плана, используя табличный симплекс-метод. С. 178–180. Фрагмент сборника, предоставленный преподавателем в качестве образца лабораторной работы; название сборника и год издания в доступном фрагменте не указаны.

2. Microsoft. Define and solve a problem by using Solver [Электронный ресурс]. URL: https://support.microsoft.com/en-us/excel/define-and-solve-a-problem-by-using-solver (дата обращения: 23.10.2026).

3. R Documentation. Simplex Method for Linear Programming Problems: simplex {boot} [Электронный ресурс]. URL: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/boot/html/simplex.html (дата обращения: 23.10.2026).

4. R Documentation. Linear Programming Solution Objects: simplex.object {boot} [Электронный ресурс]. URL: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/boot/html/simplex.object.html (дата обращения: 23.10.2026).